이론 문제 1번 (10 pt)

프레드와 바니의 자동차

프레드와 바니는 두 개의 동일한 정사각기둥을 "바퀴"로 사용하는 자동차를 만들었다(그림 1). 바퀴는 도로의 형태(동일한 요철이 주기적으로 반복되는 형태)에 완벽히 맞아, 주행 중 자동차의 질량중심이 수직으로 움직이지 않는다. 바퀴는 도로에서 결코 미끄러지지 않는다. 자동차가 운동하는 동안 바퀴의 긴 모서리는 항상 도로의 "골"에 닿으며, 도로의 "마루"는 바퀴 직사각형 면의 절반을 지나는 선이 닿는다. 차량의 운동은 두 도로 요철의 꼭대기에서 시작한다. 처음 수평 병진속도는 $\vec{v}_0$이다.

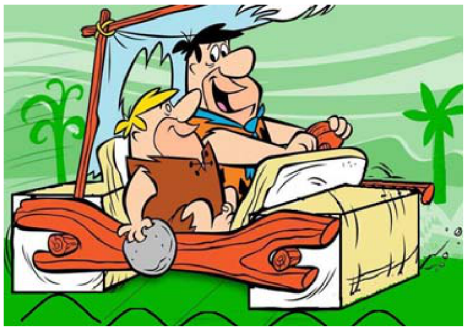


그림 1

바퀴를 제외한 차량의 총 무게는 $M \cdot \vec{g}$이며, 두 바퀴 축에 균등하게 분배된다. 또한 자동차에 작용하는 힘은 중력과 수직항력뿐이라고 가정한다.

과제 1번 -- 자동차의 운동에너지

1.a. 바퀴의 질량이 m, 정사각형 변의 길이가 $2a$일 때, 자체 축에 대한 바퀴의 관성모멘트 J의 식을 구하라.

1.b. 자동차의 운동에너지의 식과 바퀴 각속도의 식을 구하라:

i. 자동차가 요철의 꼭대기를 지날 때;

ii. 자동차가 각 바퀴로 "골"을 지날 때.

과제 2번 -- 도로의 형태

그림 2에는 요철 위를 지나는 바퀴 정사각형 단면 아랫변의 운동이 나타나 있다(점 x_s, T, x_d를 지나는 곡선).

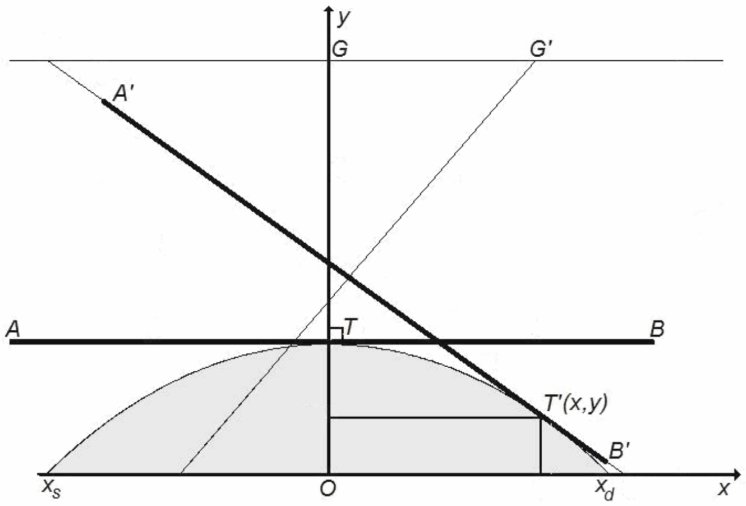


그림 2

도로는 그러한 요철이 주기적으로 반복된 것이다. 좌표계의 Ox축은 지형의 골을 지나고 Oy축은 요철의 꼭대기를 지난다. AB는 바퀴의 변, T는 바퀴와 도로의 접점, G는 (초기 위치에서) 바퀴 축의 위치이다. $A'B'$, T', G'도 같은 의미이지만 특정 위치에 대한 것이다. 단면에서 바퀴 축은 항상 바퀴와 도로의 접점과 같은 연직선 위에 있다.

2.a. 이 사실에 대한 설명을 제시하라.

2.b. 도로 단면의 해석적 형태 $y = y(x)$를 구하라.

힌트: 함수 $y = y(x)$의 도함수 $y'(x)$는 점 x에서 그래프에 대한 접선의 기울기이다. 다음을 알고 있다고 하자:

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 - a^2}} = \ln \left| x + \sqrt{x^2 - a^2} \right| + C.$$

또한 다음 표기를 사용하기를 권장한다:

$$\mathrm{ch}(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2}, \qquad \mathrm{sh}(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2},$$

성질 $\mathrm{ch}^2(x) - \mathrm{sh}^2(x) = 1$.

2.c. 도로 요철의 (수평 방향) 길이의 식을 구하라.

2.d. 프레드 자동차의 바퀴 축 사이 최소 거리의 식을 구하라.

2.e. 적절히 선택한 정육각기둥 바퀴를 가진 기계가 2.b.에서 구한 형태의 도로 위를 바퀴 질량중심의 연직 이동 없이 달릴 수 있는지 판단하라.

과제 3번 -- 사고

도로 요철의 해석적 식이 $y = k - h \cdot \mathrm{ch}(x/a)$라고 하자. 여기서 k와 h는 두 상수이다.

3.a. 문제에서 설정한 조건 하에서, 자동차 수평 속도가 가질 수 있는 값의 범위를 구하라.

3.b. 프레드 자동차가 장애물과 소성 충돌할 때 방출될 수 있는 열량이 도로 위 장애물의 위치에 어떻게 의존하는지 구하라. 충돌 직후 자동차는 멈춘다.

3.c. 충돌로 방출되는 열량의 식을 구하라.

© 문제 출제: Delia DAVIDESCU, PhD; Adrian DAFINEI, PhD